

软件过程定义与标准应用

基于ISO/IEC 12207、15504、33001标准 ——自动贩卖机项目软件过程定义

课程名称: 软件过程

姓 名: 宋鑫锐

学 号: 2023141461180

提交日期: 2026年4月

一 ISO/IEC 标准体系概述

1.1 ISO/IEC 12207 — 软件生命周期过程

ISO/IEC 12207 (最新版本为 ISO/IEC/IEEE 12207:2017) 是国际标准化组织与国际电工委员会联合制定的软件生命周期过程标准, 为软件行业提供了统一的软件生命周期过程框架。该标准定义了从概念形成到系统退役的完整过程中所需执行的过程、活动与任务, 适用于单件软件系统、商业现货软件、定制软件、嵌入式软件以及系统之系统中的软件等各类场景。

1.1.1 四大过程组

ISO/IEC 12207 将软件生命周期过程划分为四大过程组, 共计 30 余个过程:

(1) 协议过程组 (Agreement Processes)

- 采购过程 (Acquisition) : 定义获取方获取软件产品或服务活动
- 供应过程 (Supply) : 定义供应方提供软件产品或服务活动

(2) 组织项目使能过程组 (Organizational Project-Enabling Processes)

- 生命周期模型管理、基础设施管理、组合管理
- 人力资源管理、质量管理、知识管理

(3) 技术管理过程组 (Technical Management Processes)

- 项目规划、项目评估与控制、决策管理、风险管理
- 配置管理、信息管理、测量、质量保证

(4) 技术过程组 (Technical Processes)

- 业务或任务分析、利益相关方需求定义、系统/软件需求定义
- 架构定义、设计定义、实现、集成、验证、确认
- 交付、运行、维护、处置

该标准的核心价值在于为软件组织提供了一个"通用过程参考模型", 各类组织可根据自身项目特点对该模型进行剪裁, 以适配特定的应用场景。标准的
2017
版本还加强了对敏捷开发模式和基于模型的系统与软件工程 (MBSSE) 的支持。

1.2 ISO/IEC 15504 — 软件过程改进与能力确定 (SPICE)

ISO/IEC 15504, 通称 SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination), 是软件过程评估的国际标准。该标准提供了一个二维的过程评估参考模型——包括过程维度和能力维度, 用于评估组织的过程能力成熟度。2015 年后, 该标准已被 ISO/IEC 33001 家族所取代, 但其框架和方法论在工业界 (尤其是汽车行业的 Automotive SPICE) 仍有深远影响。

1.2.1 过程维度 (五大类别)

- 客户-供应过程 (Customer-Supplier) : 直接影响客户的过程
- 工程过程 (Engineering) : 软件定义、实现和维护过程
- 支持过程 (Support) : 为其他过程提供支撑的过程 (如配置管理、质量保证)
- 管理过程 (Management) : 协调和管理项目资源的过程
- 组织过程 (Organization) : 建立组织业务目标和资产的过程

1.2.2 能力维度 (六个能力等级)

等级	名称	描述
0级	未完成 (Incomplete)	过程未执行或未能达到其目标
1级	已执行 (Performed)	过程实现了其定义的目标

2级	已管理 (Managed)	过程被规划、监控和调整
3级	已建立 (Established)	过程使用标准流程定义和部署
4级	可预测 (Predictable)	过程被定量测量和控制
5级	优化中 (Optimizing)	过程通过创新持续改进

评估方式采用九大过程属性 (Process Attributes)，每个属性按照四个等级评分：未实现 (0-15%)、部分实现 (15-50%)、大部分实现 (50-85%)、完全实现 (85-100%)。该标准可应用于过程改进 (识别差距、驱动改进) 和能力确定 (评估供应商能力)，为组织的过程能力提升提供了系统化的测量和改进框架。

1.3 ISO/IEC 33001 — 过程评估概念与术语

ISO/IEC 33001:2015 是 ISO/IEC 330xx 过程评估标准家族的基础标准，取代了原有的 ISO/IEC 15504-1。该标准主要提供过程评估的核心概念和术语定义，为整个 330xx 家族提供统一的概念基础。其主要内容包括：

- 过程评估的基本概念：定义何为过程评估、评估的基本要素和评估框架
- 过程质量特性：描述如何评估过程的质量特征和过程能力
- 330xx 标准家族结构：阐明各组成部分之间的关系以及如何选择和使用的指南
- 评估符合性要求：明确评估过程应满足的要求和符合性判定准则

ISO/IEC 33001 与 15504 的关系是继承和演进的关系。33001 重新组织和现代化了过程评估的概念框架，使其更加清晰和通用。同时，33001 保留了 15504 的核心评估方法论，但引入了更灵活的评估模型框架，支持在更大范围内 (不限于软件领域) 进行过程评估。该标准包含对过程能力评估和过程成熟度评估的统一描述，并为不同的评估场景提供了选择指南。

二 自动贩卖机项目软件过程定义

2.1 项目概述

自动贩卖机是一个典型的嵌入式实时系统，涉及硬件控制（投币器、找零器、货道电机、显示屏、键盘、支付模块等）、软件逻辑（商品选择、价格计算、库存管理、交易记录）以及外部通信（后台管理系统、支付网关、远程监控）。本项目定义了一个智能自动贩卖机的软件系统开发过程，涵盖嵌入式控制软件、后台管理平台 and 移动端用户交互三大子系统。

项目关键特征

- 系统类型：嵌入式实时系统 + 云平台 + 移动应用
- 关键约束：实时响应（< 2 秒）、高可靠性（MTBF > 5000 小时）、安全支付
- 开发团队规模：8-12 人（嵌入式开发 4 人、后端 2 人、前端 2 人、测试 2 人、PM 1 人）
- 开发周期：约 6 个月
- 生命周期模型：采用迭代增量模型，结合敏捷开发实践

2.2 剪裁后的软件过程定义

基于 ISO/IEC 12207 的过程框架，结合自动贩卖机项目的实际特点（嵌入式实时系统、涉及硬件依赖、需要安全支付、需持续运维），对标准过程进行剪裁后，定义如下软件过程集合。剪裁原则是：保留所有强制过程，根据项目规模和特点简化部分管理过程，强化与硬件相关的技术过程。

2.2.1 协议过程组

层级	过程名称	在贩卖机项目中的应用
协议	采购过程	采购支付网关SDK、硬件模块（投币器、4G模块等）的技术评估和采购
协议	供应过程	定义向运营商/客户交付软件的供应协议和服务级别

2.2.2 组织项目使能过程组

层级	过程名称	在贩卖机项目中的应用
组织	生命周期模型管理	选择迭代增量模型，定义开发、测试、部署阶段
组织	基础设施管理	搭建GitLab代码仓库、CI/CD流水线、硬件仿真环境、云服务器
组织	人力资源管理	组建跨职能团队，安排嵌入式开发、云平台开发、测试人员培训
组织	质量管理	建立代码审查规范、自动化测试覆盖率目标（>80%）、硬件-软件集成测试标准
组织	知识管理	建立技术文档库，记录硬件接口规范、通讯协议、API文档

2.2.3 技术管理过程组

层级	过程名称	在贩卖机项目中的应用
管理	项目规划	6个月开发计划，划分为4个迭代（基础功能-支付-后台-优化）
管理	项目评估与控制	双周冲刺评审、燃尽图跟踪、里程碑检查（M1:样机 M2:内测 M3:发布）
管理	决策管理	技术方案评审委员会，关键决策记录（如支付方案选择、通信协议选择）
管理	风险管理	识别硬件供货风险、支付安全风险、嵌入式资源限制风险，制定缓解措施
管理	配置管理	Git分支策略（main/develop/feature），版本号语义化规范
管理	信息管理	All-in-One 项目Wiki，包含需求、设计、接口规范、测试报告
管理	测量	收集代码行数、测试覆盖率、缺陷率、构建成功率等度量指标
管理	质量保证	独立QA阶段介入，每迭代进行质量审计

2.2.4 技术过程组（核心）

层级	过程名称	在贩卖机项目中的应用
技术	业务分析	分析自动售货行业痛点（无库存预警、价格固定、运维低效），明确目标市场
技术	利益相关方需求	识别用户（便捷购买）、运营商（远程管理、数据分析）、维护人员（故障告警）需求
技术	系统/软件需求	定义需求规格：支持微信/支付宝支付、实时库存同步、远程调价、故障自检
技术	架构定义	三层架构：嵌入式控制层(MCU+RTOS) + 通信中间层(4G/MQTT) + 云平台层
技术	设计定义	详细设计：状态机（待机-投币-选择-出货-找零）、数据库设计、API设计
技术	实现	嵌入式C/FreeRTOS编码、后端Spring Boot/Python、前端Vue.js开发
技术	集成	分层集成：先硬件内单元->控制板与支付模块->整机与云平台联调
技术	验证	硬件在环测试（HIL）、接口测试、性能测试（并发100台设备同时交易）
技术	交付	批量烧录固件、设备部署到现场、云平台上线、运维交接
技术	运行	7x24小时监控系统运行状态，自动告警与远程诊断
技术	维护	固件OTA远程升级、商品价格更新、故障远程恢复
技术	处置	设备退役时的数据安全擦除、固件销毁、云资源释放

2.3 项目生命周期模型

针对自动贩卖机项目的特点（硬件依赖性强、需求变化快、需要快速验证），选择迭代增量模型，共规划四个迭代阶段：

迭代	周期	核心目标	交付物
Iter 1	第1-6周	基础购买功能闭环	硬件原型 + 基础固件 + 核心购买流程
Iter 2	第7-12周	支付与管理功能	集成支付 + 云平台基础 + 远程监控
Iter 3	第13-18周	数据分析与优化	多维度报表 + 智能补货建议 + 性能优化
Iter 4	第19-24周	系统集成与运维	批量部署方案 + 运维手册 + 压力测试

每个迭代内部采用

敏捷框架，以双周冲刺为单位，包含冲刺规划、每日站会、冲刺评审和回顾会议。同时，每个迭代结束时进行硬件-软件联合集成测试，确保技术可行性。

2.4 裁剪说明

根据 ISO/IEC 12207 Annex A（剪裁过程）的指导，结合自动贩卖机项目特点：

- 裁减过程：组合管理（单一项目无需跨项目组合）、知识管理简化为项目级文档库
- 合并过程：将验证与集成合并为联合集成验证活动，降低文档冗余
- 强化过程：需求定义（增加硬件接口需求）、集成（增加硬件在环测试）、运行（增加远程运维自动化）
- 增加过程：OTA 固件升级管理、支付安全合规审查（PCI-DSS）、第三方SDK集成管理

三 软件过程定义的来源与剪裁思想

3.1 软件过程定义的来源

3.1.1 标准来源

本自动贩卖机项目软件过程定义的主要来源包括三个方面：

- ISO/IEC/IEEE

12207:2017：作为软件生命周期过程的通用框架，提供了完整的过程分类体系和活动定义，是过程定义的基础骨架。标准中四大过程组（协议、组织使能、技术管理、技术）覆盖了从项目启动到系统退役的全过程。

- ISO/IEC

15504/33001：提供了过程能力的评估维度和改进路径。在定义过程时，参考了其能力等级模型，确保每个过程定义中包含可评估的量化指标。33001 提供了统一的评估术语，使过程定义更加规范化。

- ISO/IEC/IEEE

24748-3:2020（12207

应用指南）：提供了过程剪裁和应用的实践指南，帮助将标准过程转化为项目实际可执行的过程。

3.1.2 行业实践来源

- 嵌入式系统开发的典型实践：采用状态机建模、硬件在环测试、固件升级等嵌入式领域的最佳实践

OTA

- 物联网（IoT）云平台开发模式：MQTT 通信协议、设备影子、边缘计算等 IoT 架构模式

- 敏捷开发方法：Scrum 框架融入过程定义，提高应对需求变化的灵活性

- 支付行业安全标准：PCI-DSS 合规要求融入安全相关过程定义

3.1.3 项目特性来源

过程定义还充分考虑了下述自动贩卖机项目的固有特性：

- 硬件-软件紧耦合：需要强化集成验证过程，增加硬件在环测试活动

- 实时性要求：在需求分析和设计中强调响应时间约束

- 安全敏感：支付处理、用户隐私保护要求安全工程过程的融入

- 远程运维需求：推动运行和维护过程的自动化和远程化设计

- 多类型部署：单点设备、校园/园区集群、城市级网络等不同规模需灵活适配

3.2 过程剪裁的思想与方法

3.2.1 剪裁的基本概念

过程剪裁 (Process

Tailoring) 是指根据具体项目的特点和约束, 对标准过程中定义的过程、活动和任务进行选择、修改或补充, 使其适应特定项目的需要。ISO/IEC 12207 将剪裁定义为其应用的核心环节, 并在 Annex A 中提供了规范的剪裁过程。

3.2.2 剪裁的核心原则

原则一：目标驱动 (Goal-Driven)

剪裁的首要原则是以项目目标为导向。对于自动贩卖机项目, 核心目标是"在6个月内交付一个可靠的、支持支付的智能贩卖机系统"。因此, 所有与可靠性、支付安全、快速交付相关的过程应被保留和强化, 而对核心目标贡献较低的过程则可简化。

原则二：风险适应 (Risk-Adapted)

不同项目面临的风险不同, 剪裁应根据风险水平调整过程的严格程度。自动贩卖机项目中, 支付安全风险 (资金损失) 和硬件兼容性风险 (硬件变更导致的返工) 是高优先级风险, 相应过程 (安全评审、硬件接口验证) 要重点加强; 而项目人员规模较小, 管理上的正式文档审批流程则可适当简化。

原则三：规模匹配 (Scale-Matched)

过程的形式化和文档要求应与项目规模匹配。10人规模的团队适合轻量级管理, 如使用单页 Sprint Backlog 而非正式项目计划, 使用自动化测试报告而非繁琐的纸质文档。但对于关键接口 (如支付API接口规范), 仍需正式文档以确保各方理解一致。

原则四：合规保障 (Compliance-Ensured)

不可因剪裁而削弱必要的合规性要求。自动贩卖机涉及支付卡行业数据安全标准 (PCI-DSS)、个人信息保护法 (PIPL) 等法规要求, 无论项目规模如何, 涉及安全合规的过程均不得裁剪。

3.2.3 剪裁的实施步骤

依据 ISO/IEC 12207 Annex A, 剪裁过程按以下步骤实施:

第1步：识别项目环境

明确项目类型 (嵌入式+云平台)、规模、关键约束、组织环境

第2步：确定所需过程

从12207标准过程集合中筛选出适用的过程, 识别必须保留的过程子集

第3步：评估裁剪决策

对每个选定过程, 评估是否需要裁剪以及裁剪的程度

第4步：记录裁剪理由

将裁剪决策和理由记录到项目过程定义文档中, 作为审计依据

第5步：实施与调整

在项目执行过程中按裁剪后的过程运作，并根据实际情况进行动态调整

3.2.4 剪裁类型与应用举例

剪裁操作可归纳为以下几种类型，结合贩卖机项目举例说明：

剪裁类型	说明	贩卖机项目应用举例
选择（Select）	从标准中选择适用的过程	保留12207中25个过程，裁剪组合管理和部分文档过程
修改（Modify）	调整过程的执行方式	将验证过程改为"持续验证"模式，与CI流水线集成
补充（Add）	增加标准中未覆盖的过程	增加OTA固件升级管理、支付安全合规审查过程
替换（Replace）	用等效替代方法	用于替代正式文档评审：代码评审+自动化测试双重保障
省略（Omit）	删除不适用的过程	省略正式招标过程（内部项目）、省略完整的处置规划（早期阶段）

3.2.5 剪裁中的权衡考量

过程剪裁本质上是一种权衡（Trade-off）管理，需要在以下维度之间找到平衡：

- 过程严谨度

VS

开发效率：过于严格的过程会降低开发速度，过于宽松则可能导致质量缺陷。贩卖机项目中，在支付处理等关键路径上保持严谨，在非关键UI实现上保持灵活。
- 文档完备度

VS

沟通效率：正式文档确保信息可追溯，但口头沟通更高效。采用"轻文档重协作"策略，关键接口和架构决策必须文档化，日常细节通过站会和即时通讯解决。
- 标准化

VS

灵活性：标准过程提供了通用最佳实践，但项目可能需要因地制宜的调整。在遵循标准框架的前提下，允许团队在具体实施方法上拥有自主权。
- 短期交付

VS

长期维护：剪裁不能仅考虑当前迭代的便利，还要考虑系统长期运维的需要。保留必要的配置管理和信息管理过程，为系统后续演进奠定基础。

3.3 标准间的协同关系

在本贩卖机项目软件过程定义中，三个标准各司其职、协同工作：

- ISO/IEC 12207 提供了"做什么"——完整的过程分类框架和活动定义
- ISO/IEC 33001/15504 提供了"怎么评"——过程能力的评估框架和改进路径
- 两者结合：用 12207 定义过程，用 33001 评估过程的执行效果和水平

具体而言，项目首先依据

进行过程剪裁和定义，形成项目专用的软件过程集合；然后，在项目执行过程中，参考

12207

33001/15504

的评估框架，定期对关键过程进行能力评估（如需求管理过程的目标达成情况、集成验证过程的执行效果），识别改进机会，驱动过程持续优化。这种"定义-执行-评估-改进"的闭环机制，正是三个标准协同价值的集中体现。

四 参考文献

- [1] ISO/IEC/IEEE 12207:2017, "Systems and software engineering — Software life cycle processes", International Organization for Standardization, 2017.
- [2] ISO/IEC 15504-1:2004, "Information technology — Process assessment — Part 1: Concepts and vocabulary", ISO, 2004.
- [3] ISO/IEC 33001:2015, "Information technology — Process assessment — Concepts and terminology", ISO, 2015.
- [4] ISO/IEC/IEEE 24748-3:2020, "Systems and software engineering — Life cycle management — Part 3: Guidelines for the application of ISO/IEC/IEEE 12207 (software life cycle processes)", ISO, 2020.
- [5] ISO/IEC 15504-5:2012, "Information technology — Process assessment — Part 5: An exemplar software life cycle process assessment model", ISO, 2012.
- [6] IEEE/ISO/IEC P12207, "Standard for Software Life Cycle Processes", IEEE, 2025 (under development).
- [7] 麦斯旭, "Systems Engineering Case Study: Pepsi Vending Machine", University of Maryland, 2002.
- [8] 林志强, "Software engineering: Specification, design, implementation and documentation of a vending machine system", UNITEN, 2001.
- [9] Paulk, M. et al., "Capability Maturity Model for Software (SW-CMM)", CMU/SEI, 1993.
- [10] Rout, T.P., "ISO/IEC 15504 — Evolution to an International Standard", Software Process: Improvement and Practice, Vol.8, 2003.